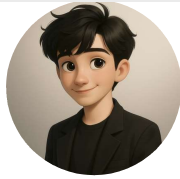




endingo

정훈이의 공부일지

CATEGORY



안녕하세요, AI 개발자 이정훈입니다

AI · 백엔드 · 데이터 분석 중심의 프로젝트와 경험을 공유합니다.



Contact Me

Data science/이미지처리

[이미지처리] 5. YOLO 모델

endingo 2025. 4. 9. 16:14 ⋮

★ 모델 평가:

NMS 과정을 통해 YOLO 모델 성능 평가를 하여 최종 분류탐색한다.

NMS 과정의 지표들

- IoU: 예측된 바운딩 박스와 실제 바운딩 박스가 겹치는 정도
- Confidence Score: 바운딩 박스가 정확한지 그리고 그 안에 객체가 존재하는지 평가하는 지표

1. 라이브러리 설치

```
!pip install ultralytics
```

2. 모델 사용

1) 모델 다운로드

테스크와 맞는 모델 선택이 중요하다



정훈이의 공부일지



```
model = YOLO(model='yolo11n.pt', task='detect')
```

2) 모델 사용

model을 통해 예측 작업 실행

```
model.predict(image_path, save=True)
```

```
image_path = 'https://img.freepik.com/premium-photo/many-different-animals-green-grass-cloudy-sky_495423-55838.jpg'
```

```
results = model.predict(image_path, save=True)
```

```
results[0].show() # 탐지된 객체 출력
```



올로를 통해 사람을 인식했다.

3) 박스 실행

box.xyxy[0]: 박스의 위치정보 Bounding Box x_min, y_min, x_max, y_max를통해 디텍티드 박스의 위치를 알 수 있다.

box.conf[0] confidence값 알 수 있다.

class: 무엇으로 탐지했는지 알 수 있다.

```
for box in results[0].boxes:
    x_min, y_min, x_max, y_max = box.xyxy[0] # 좌표
    conf = box.conf[0]
    cn = results[0].names[int(box.cls[0])] # 클래스 이름
    print(f'좌표: {x_min}, {y_min}, {x_max}, {y_max} | conf. : {conf} | class : {cn}')
```



정훈이의 공부일지



3. 동영상

1) 동영상 객체탐지 실행

```
model.predict("~", save=True)
```

동영상 객체 탐지 실행 및 결과 저장

```
results = model.predict("sample.mp4", save=True) # 결과 자동 저장
```

2) 코랩에서 영상 play위한 세팅

영상 코덱으로 ffmpeg 설치하고 사용해서 변환한다.

3) 영상 play

```
Video()
```

YOLO 탐지 결과 동영상 재생

```
Video("runs/detect/predict/video_converted.mp4", embed=True)
```

4. 모델평가

- 지표

1) IoU

개념: 두 박스의 중복 영역 크기를 통해 측정

공식: 교집합 / 합집합

좋은 모델: 겹치는 영역이 넓을수록 1에 가까운 값이다. 0.5정도보다 크면 올바른 탐지

2) Confidence Score

개념: YOLO 모델이 예측한 바운딩 박스안에 객체가 존재할 확률을 나타낸다.

공식: $P \times \text{IoU}$

Confidence Score 낮은 점수면 필터링한다.

Confidence Score 의 임계값:

임계값을 높이면 정밀도 올라가고 재현률은 내려간다.

임계값을 낮추면 정밀도 내려가고 재현률은 올라간다.

Confidence Score로 Precision-Recall Curve 그리기

그래프의 곡선의 면적이 1에 가까우면 좋은 모델

3) 과정



정훈이의 공부일지



- NMS 과정 순서

Confidence Score 임계 값 이하의 바운딩 박스 제거

남은 바운딩 박스들을 Confidence Score 내림차순으로 정렬

가장 Confidence Score 가 높은 첫번째 박스를 선택하고 다른 박스와 IoU 비교

선택한 박스와 IoU를 계산하여 IoU 값이 임계값 이상인 다른 박스들을 제거

바운딩 박스가 하나 남을 때까지 수행

4) Confidence 임계값 조정

```
high_conf = model(image_path, conf=0.7) # 신뢰도 증가
```

```
low_conf = model(image_path, conf=0.1) # 신뢰도 감소
```

이렇게하면

첫번째 예제는 정밀도가 올라가고 재현률이 내려가고

두번째 예제는 정밀도가 내려가고 재현률이 올라간다.

- 그래프 그리기

Matplotlib 서브플롯 설정

```
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 4))
```

결과를 NumPy 배열로 변환하여 Matplotlib에 표시 (BGR → RGB 변환 포함)

```
axes[0].imshow(cv2.cvtColor(high_conf[0].plot(), cv2.COLOR_BGR2RGB)) # 높은 신뢰도
```

```
axes[0].set_title("High Confidence (conf=0.7)")
```

```
axes[0].axis("off")
```

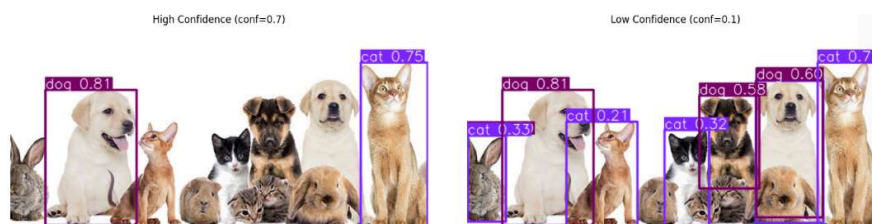
```
axes[1].imshow(cv2.cvtColor(low_conf[0].plot(), cv2.COLOR_BGR2RGB)) # 낮은 신뢰도
```

```
axes[1].set_title("Low Confidence (conf=0.1)")
```

```
axes[1].axis("off")
```

```
plt.tight_layout()
```

```
plt.show()
```



첫번째는 박스 묶는 기준이 엄격한것을 볼수있고

두번째는 박스를 묶는 기준이 낮지만 재현률이 높은것을 볼 수 있다.



정훈이의 공부일지



```
low_iou = model(image_path, iou=0.1) # IoU 감소
```

```
# Matplotlib 서브플롯 설정
```

```
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 4))
```

```
# 결과를 NumPy 배열로 변환하여 Matplotlib에 표시 (BGR → RGB 변환 포함)
```

```
axes[0].imshow(cv2.cvtColor(high_iou[0].plot(), cv2.COLOR_BGR2RGB)) # 높은 IoU
```

```
axes[0].set_title("High IoU (iou=0.7)")
```

```
axes[0].axis("off")
```

```
axes[1].imshow(cv2.cvtColor(low_iou[0].plot(), cv2.COLOR_BGR2RGB)) # 낮은 IoU
```

```
axes[1].set_title("Low IoU (iou=0.1)")
```

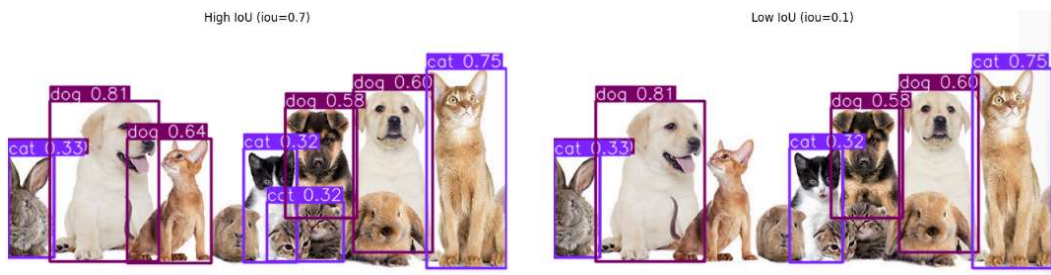
```
axes[1].axis("off")
```

```
plt.tight_layout()
```

```
plt.show()
```

IoU는 교집합/ 합집합으로 중복되는 박스들을 비교하여 일치율이 0.5이상이면 높은것이라고 판단하고 박스를 남겨둔다.

IoU가 완전 낮은것도 남겨두는데 그건 다른 객체일수도 있기 때문이다.



공감

[Data science](#) > [이미지처리](#) 카테고리의 다른 글

[\[이미지처리\] 3. CIFAR-10 분류 모델링](#) (0)

[\[이미지처리\] 2. CNN모델링2](#) (0)

[\[이미지처리\] 1. CNN모델링1](#) (0)



정훈이의 공부일지



면서 얻은 인사이트를 함께 나누고 싶어요!

댓글 0

endingo

내용을 입력하세요.

등록

공지사항

최근에 올라온 글

- [이미지처리] 5. YOLO 모델
- [이미지처리] 3. CIFAR-10 분류...
- [Algorithm] 2. 분리수거장 개념
- [이미지처리] 2. CNN모델링2

최근에 달린 댓글

- 덕분에 좋은 정보 얻어 갑니다 ! ...
- 좋은 글 잘 보고 가요! 감사합니...

Total

211

Today	6
Yesterday	10

링크

TAG

[more](#)

- github
- git

« 2025/04 »

일	월	화	수	목	금	토
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

글 보관함

- 2025/04 (24)
- 2025/03 (7)
- 2023/09 (14)

Blog is powered by Tistory / Designed by Tistory



이정훈 개발자

AI와 백엔드, 데이터 분석을 좋아하는 개발자입니다.
다양한 문제 해결과 창의적인 개발을 추구합니다.

이메일 보내기